

Gestión Bases de Datos

GUÍA

COPIAS DE SEGURIDAD

David Roder

Índice

Uso de Copias de Seguridad	3
Copia de Seguridad Completa	3
Copia de Seguridad Incremental	4
Copia de Seguridad Diferencial	5

Uso de Copias de Seguridad

Copia de Seguridad Completa

Una copia de seguridad completa es el respaldo total de todos los archivos. Se utiliza principalmente como punto de partida para establecer una base maestra antes de aplicar métodos incrementales o diferenciales. Se crea de la siguiente manera:

1. Cargar o tener cargada la BBDD

```
mysql -u admin -p < base_de_datos.sql
```

```
davidrodera@PC-DAROVA:~/Documentos/BasesDeDatos/Prácticas (antes Ejercicios)/02_Modificacion/P2$ mysql -u root -p < 01_setup_logistica_masivo.sql
Enter password:
Progreso
>>> Iniciando proceso de carga masiva (Logística 4.0)...
Progreso
>>> Creando estructura de tablas...
Progreso
>>> Ejecutando procedimiento GenerarDatosMasivos (100k+ registros)...
Info
>>> Iniciando carga de 100.000 envíos (Esto puede tardar)...
Checkpoint
... 20000 envíos procesados.
Checkpoint
... 40000 envíos procesados.
Checkpoint
... 60000 envíos procesados.
Checkpoint
... 80000 envíos procesados.
Checkpoint
... 100000 envíos procesados.
Estado
>>> PROCESO FINALIZADO CON ÉXITO. Datos listos para saneamiento.
```

2. Crear copia de seguridad

```
mysqldump -u admin -p base_de_datos > copia_inicial.sql
```

```
davidrodera@PC-DAROVA:~/Documentos$ mysqldump -u root -p logistica_global > logistica_global_copia_inicial.sql
Enter password:
```

3. Cargar copia de seguridad completa

```
mysql -u admin -p base_de_datos < copia_inicial.sql
```

Copia de Seguridad Incremental

Una copia de seguridad incremental es un respaldo que solo guarda los datos modificados desde la última copia realizada, ya sea completa o incremental. En MySQL, esto se logra extrayendo los cambios registrados en los **logs binarios**, lo que permite ahorrar mucho tiempo y espacio en disco. Es una técnica fundamental para la recuperación en un punto exacto en el tiempo sin tener que procesar toda la base de datos de nuevo.

1. Realizar un FLUSH LOGS;

FLUSH LOGS;

Este comando actualiza el registro y almacena los cambios realizados durante este.

2. Realizar una modificación en la BBDD

```
UPDATE almacenes SET cod_almacen = REPLACE(cod_almacen, '-', '');
```

3. Realizar otro FLUSH LOGS; y comprobar el log con SHOW MASTER STATUS;

#	File	Position
1	binlog.000205	157

Tomaremos el log anterior, que tendrá almacenada la última modificación, en este caso el binlog.000204 .

4. Crear copia de seguridad

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server -u admin -p -h localhost  
binlog.número_anterior > copia_incremental_cambio.sql
```

```
davidrodera@PC-DAROVA:~/Documentos$ mysqlbinlog --read-from-remote-server -u root -p -h localhost binlog.000061 > Backups/logistica_global_copia_incremental_cambio_prueba.sql  
Enter password:
```

5. Cargar copia de seguridad completa y después la incremental

```
mysql -u admin -p base_de_datos < copia_inicial.sql
```

```
mysql -u admin -p base_de_datos < copia_incremental_cambio.sql
```

Si hay muchas copias de seguridad incrementales iremos cargandolas sucesivamente.

Copia de Seguridad Diferencial

Una copia de seguridad diferencial es un respaldo que almacena todos los cambios realizados desde el último backup **completo**. A diferencia de la incremental, esta copia es acumulativa, por lo que su tamaño crece cada día hasta que se realice un nuevo ciclo de respaldo total. Su gran ventaja es que simplifica la restauración, ya que solo necesitas el archivo base y la diferencial más reciente para recuperar los datos.

1. Juntar las copias de seguridad incrementales

```
cat incremental_1.sql incremental_2.sql incremental_3.sql >
copia_diferencial.sql
```

Para hacerlo con copias de seguridad incrementales ya almacenadas.

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server -u admin -p binlog.000001
binlog.000002 binlog.000003 > copia_diferencial.sql
```

Para hacerlo con binlogs.

2. Cargar copia de seguridad completa y después la diferencial

```
mysql -u admin -p base_de_datos < copia_inicial.sql
mysql -u admin -p base_de_datos < copia_diferencial.sql
```